

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Projektiranje informacijskih sustava

Specifikacija sustava:

Informacijski sustav za "Turističku agenciju"

Voditelj projekta: Mile Pervan

Mostar, svibanj 2026.

1. Uvod

Turističke agencije danas posluju u izrazito konkurentnom okruženju u kojem korisnici očekuju brzu dostupnost informacija, jednostavne online rezervacije i kvalitetnu korisničku podršku. Mnoge manje i srednje agencije i dalje koriste više nepovezanih alata poput Excel tablica, e-mail komunikacije i ručnog unosa podataka, što usporava poslovanje i povećava mogućnost pogrešaka. Cilj razvoja informacijskog sustava za turističku agenciju jest digitalizacija i povezivanje ključnih poslovnih procesa unutar jedinstvene platforme. Predloženo rješenje omogućit će centralizirano upravljanje rezervacijama, korisnicima, turističkim ponudama i komunikacijom s klijentima. Sustav će zaposlenicima olakšati svakodnevni rad, dok će korisnicima omogućiti jednostavan pregled aranžmana i online rezervacije putem web aplikacije.

2. Analiza postojećeg poslovanja

Trenutni način rada turističke agencije temelji se na korištenju više odvojenih alata za evidenciju rezervacija, korisnika i turističkih aranžmana. Takav pristup otežava pregled poslovanja i usporava obradu korisničkih zahtjeva. Zaposlenici često ručno evidentiraju podatke o rezervacijama i komunikaciji s korisnicima, što povećava mogućnost nastanka pogrešaka i neusklađenosti podataka. Dodatni problem predstavlja nedostatak centraliziranog sustava za praćenje dostupnosti aranžmana i statusa rezervacija u stvarnom vremenu. Korisnici trenutno ne mogu samostalno izvršiti online rezervacije niti pregledati status svojih zahtjeva bez kontakta s agencijom putem telefona ili e-maila.

3. Ključni poslovni procesi

Poslovanje turističke agencije obuhvaća više međusobno povezanih aktivnosti koje je potrebno objediniti unutar informacijskog sustava. Najvažniji poslovni procesi uključuju:

- upravljanje turističkim aranžmanima,
- evidenciju korisnika,
- upravljanje rezervacijama,
- organizaciju smještaja i izleta,
- komunikaciju s korisnicima,
- generiranje izvještaja i poslovne analitike.

Digitalizacijom navedenih procesa omogućit će se učinkovitije poslovanje, bolja organizacija podataka i kvalitetnija korisnička podrška.

4. Zahtjevi informacijskog sustava

Predloženi informacijski sustav mora omogućiti:

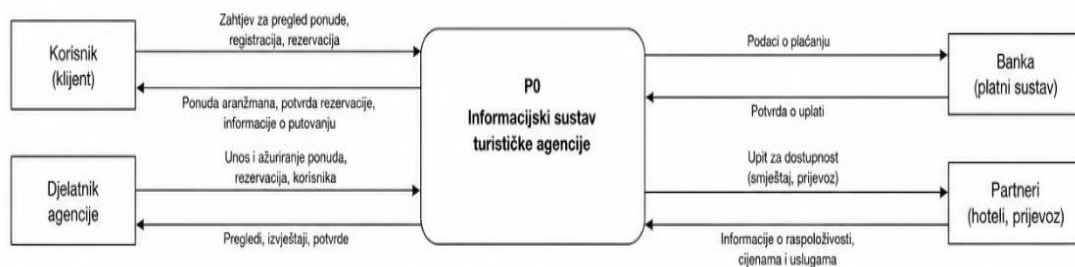
- pregled i pretraživanje turističkih aranžmana,
- online rezervacije putovanja,
- upravljanje korisničkim profilima,
- evidenciju uplata i rezervacija,
- automatsko slanje potvrda i obavijesti,
- generiranje izvještaja i statistike,
- administraciju korisnika i korisničkih uloga,
- sigurnu prijavu i zaštitu podataka.

Sustav mora biti jednostavan za korištenje, responzivan i prilagođen radu na računalima, tabletima i mobilnim uređajima.

5. Modeliranje poslovnih procesa

5.1. Dijagram konteksta razine 0

Dijagram konteksta razine 0 prikazuje sustav kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu koja komunicira s vanjskim entitetima poput korisnika, zaposlenika, turističkih vodiča i banke. Korisnici pregledavaju turističke aranžmane i izvršavaju rezervacije. Zaposlenici upravljaju ponudama i rezervacijama, vodiči primaju rasporede putovanja, dok banka obrađuje online plaćanja i potvrđuje transakcije.



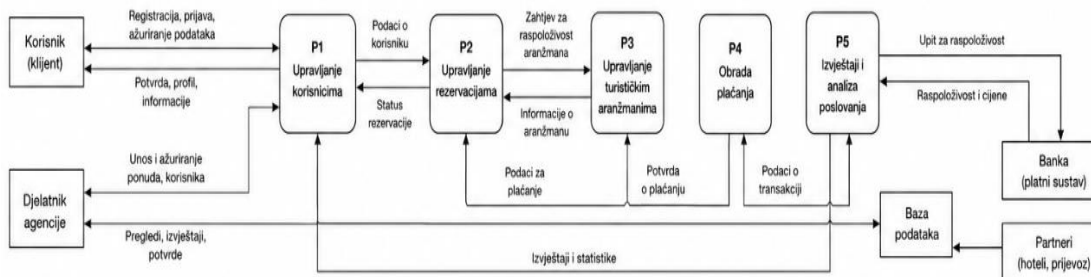
5.2. Dijagram konteksta razine 1

Dijagram razine 1 prikazuje glavne funkcionalne cjeline sustava i njihove međusobne veze.

Glavni procesi sustava uključuju:

- P1 – Upravljanje ponudom,
- P2 – Upravljanje rezervacijama i korisnicima,
- P3 – Organizacija izleta i smještaja,
- P4 – Komunikacija s korisnicima,
- P5 – Izvještaji i statistika.

Svaki proces obrađuje određene podatke i omogućuje komunikaciju između korisnika i sustava.



5.3. Dijagram konteksta razine 2

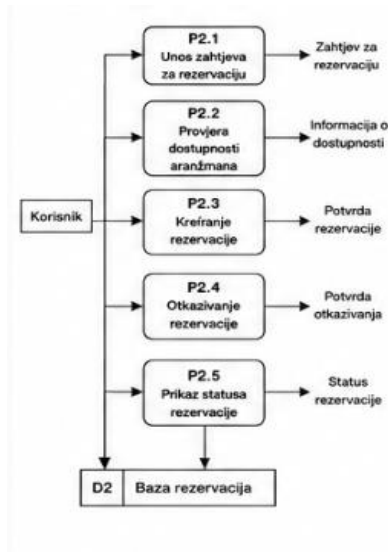
DFD razine 2 detaljnije prikazuje proces upravljanja rezervacijama unutar informacijskog sustava turističke agencije. Proces je razrađen na više podprocesa koji omogućuju korisniku pregled dostupnih aranžmana, kreiranje rezervacije, otkazivanje rezervacije i pregled statusa rezervacije. Sustav pritom koristi bazu rezervacija za pohranu i dohvat podataka potrebnih za obradu korisničkih zahtjeva.

Proces upravljanja rezervacijama podijeljen je na sljedeće podprocese:

- P2.1 – Unos zahtjeva za rezervaciju
- P2.2 – Provjera dostupnosti aranžmana
- P2.3 – Kreiranje rezervacije
- P2.4 – Otkazivanje rezervacije
- P2.5 – Prikaz statusa rezervacije

Korisnik putem web aplikacije šalje zahtjev za rezervaciju željenog turističkog aranžmana. Sustav zatim provjerava dostupnost termina i slobodnih mjesta za odabrani aranžman. Ukoliko je aranžman dostupan, sustav kreira rezervaciju i pohranjuje podatke u bazu rezervacija. Proces također omogućuje korisniku otkazivanje postojeće rezervacije. Nakon otkazivanja sustav ažurira podatke u bazi rezervacija te korisniku prikazuje potvrdu otkazivanja. Korisnik može u svakom trenutku pregledati status svoje rezervacije, pri čemu sustav dohvaća potrebne podatke iz baze rezervacija i prikazuje ih korisniku. Baza rezervacija predstavlja spremište podataka u kojem se trajno pohranjuju informacije o korisnicima, rezervacijama, statusima rezervacija i raspoloživosti

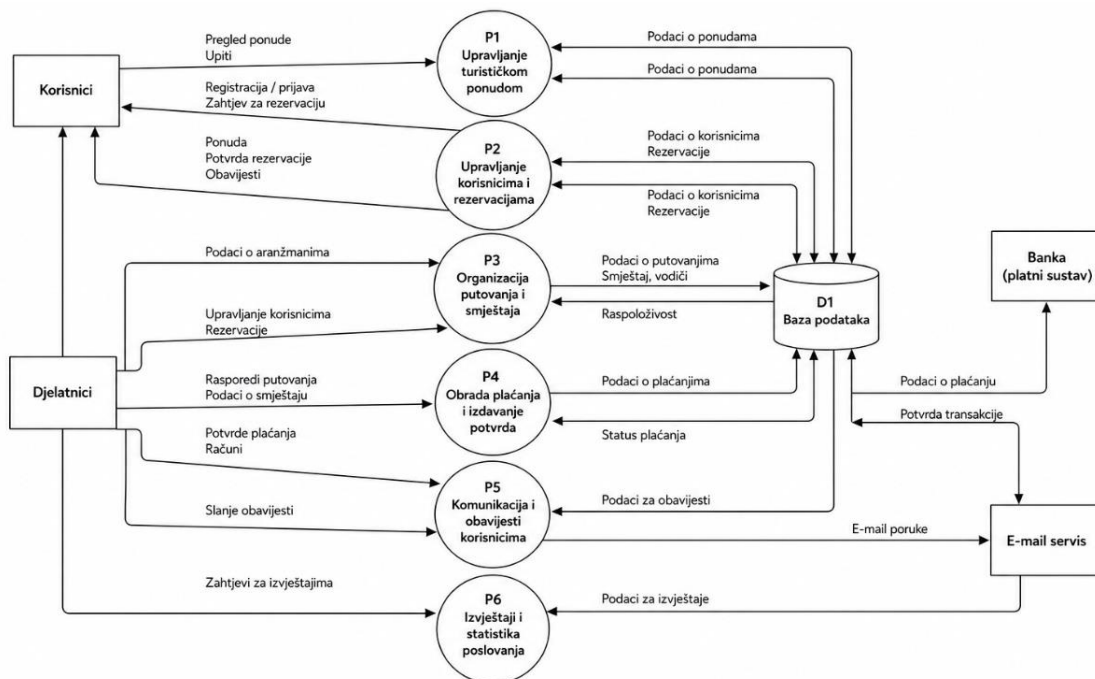
turističkih aranžmana. Sustav koristi navedene podatke za obradu rezervacija, provjeru dostupnosti i generiranje potvrda rezervacije.



6. Modeliranje funkcija i poslovnih procesa

6.1. Pregledni dijagram glavnih procesa

Pregledni dijagram glavnih procesa prikazuje osnovne funkcije informacijskog sustava turističke agencije i tok podataka između korisnika, djelatnika, baze podataka i vanjskih sustava. Dijagram prikazuje glavne procese sustava koji omogućuju upravljanje turističkom ponudom, rezervacijama, organizacijom putovanja, plaćanjem i komunikacijom s korisnicima.



P1 – Upravljanje turističkom ponudom - Djelatnik turističke agencije unosi podatke o novim turističkim aranžmanima, uključujući destinacije, termine, cijene, smještaj i plan putovanja. Sustav obrađuje unesene podatke te ih pohranjuje u bazu podataka kako bi bili dostupni korisnicima za pregled i rezervaciju. Izlaz procesa predstavlja ažurirana turistička ponuda prikazana korisnicima sustava.

P2 – Upravljanje korisnicima i rezervacijama - Korisnik putem web aplikacije pregledava dostupne aranžmane i šalje zahtjev za rezervaciju. Sustav evidentira korisničke podatke, provjerava dostupnost aranžmana te kreira rezervaciju. Nakon uspješne obrade rezervacije korisniku se šalje potvrda rezervacije, dok se podaci trajno pohranjuju u bazu sustava.

P3 – Organizacija putovanja i smještaja - Djelatnici unose podatke o smještajnim kapacitetima, rasporedu putovanja i vodičima. Sustav povezuje rezervacije korisnika s dostupnim smještajem i terminima putovanja te vodi evidenciju o broju putnika i popunjenosti kapaciteta. Izlaz procesa predstavljaju rasporedi putovanja i informacije potrebne vodičima i zaposlenicima.

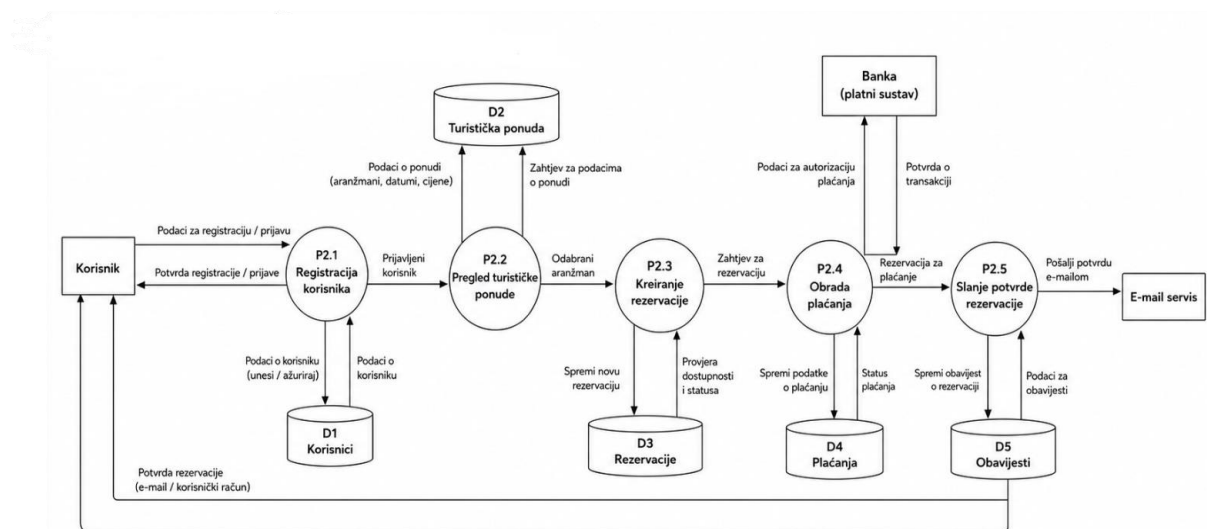
P4 – Obrada plaćanja i izdavanje potvrda - Korisnik unosi podatke za online plaćanje rezervacije. Sustav šalje podatke banci radi autorizacije transakcije. Nakon potvrde plaćanja sustav ažurira status rezervacije i generira potvrdu o uplati koja se dostavlja korisniku.

P5 – Komunikacija i obavijesti korisnicima - Sustav automatski šalje korisnicima potvrde rezervacija, obavijesti o promjenama termina, podsjetnike za putovanje i druge važne informacije putem e-maila ili korisničkog računa. Djelatnici također mogu slati dodatne personalizirane obavijesti korisnicima.

P6 – Izvještaji i statistika poslovanja - Sustav prikuplja podatke o rezervacijama, prihodima, popularnosti destinacija i broju korisnika. Na temelju tih podataka generiraju se izvještaji koji pomažu djelatnicima pri analizi poslovanja i donošenju poslovnih odluka.

6.2. Razrada jednog od glavnih procesa

Radi detaljnijeg prikaza rada sustava odabran je proces P2 – Upravljanje korisnicima i rezervacijama. Ovaj proces obuhvaća registraciju korisnika, pregled turističke ponude, kreiranje rezervacije, obradu plaćanja i slanje potvrde rezervacije.



P2.1 – Registracija korisnika - Korisnik unosi osobne podatke putem web aplikacije.

Sustav provjerava ispravnost podataka i kreira korisnički račun koji se pohranjuje u bazu podataka.

P2.2 – Pregled turističke ponude - Korisnik pregledava dostupne aranžmane prema destinaciji, datumu ili cijeni. Sustav dohvaća podatke iz baze podataka i prikazuje rezultate pretrage korisniku.

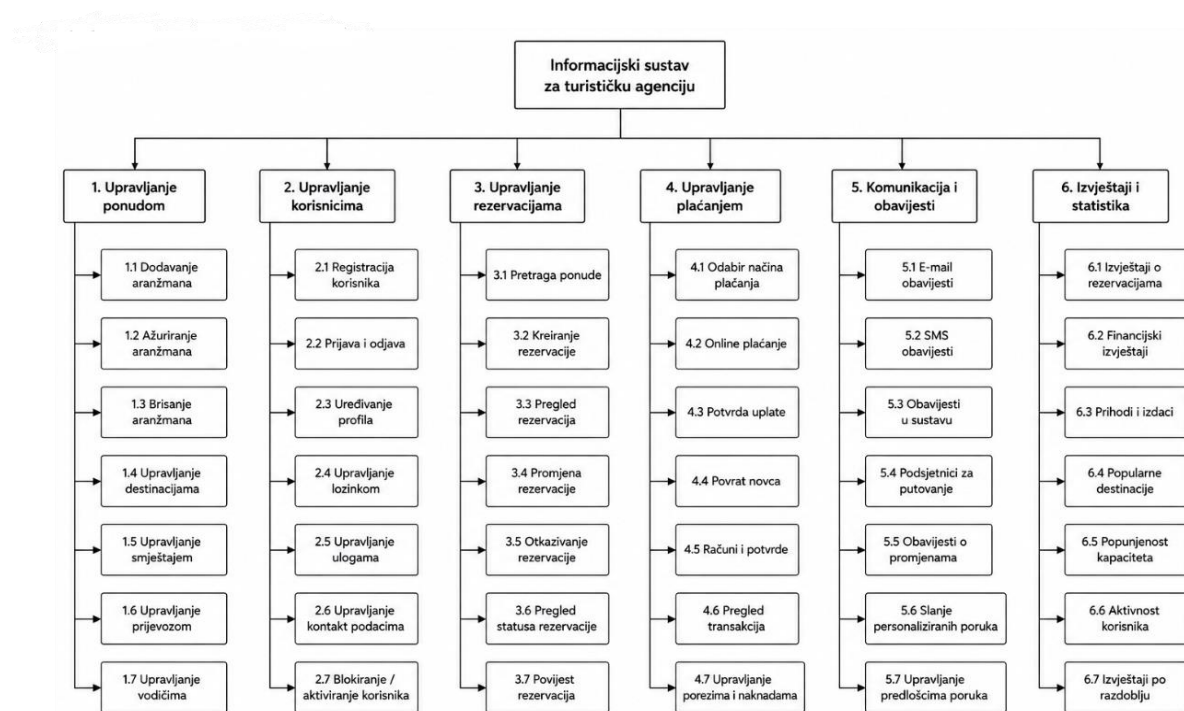
P2.3 – Kreiranje rezervacije - Korisnik odabire željeni aranžman i šalje zahtjev za rezervaciju. Sustav provjerava dostupnost mjesta te evidentira rezervaciju u bazi podataka.

P2.4 – Obrada plaćanja - Sustav šalje podatke banci radi potvrde transakcije. Nakon uspješnog plaćanja status rezervacije se ažurira, a podaci o uplati spremaju se u sustav.

P2.5 – Slanje potvrde rezervacije - Sustav generira potvrdu rezervacije i šalje je korisniku putem e-maila ili korisničkog računa. Korisnik dobiva informacije o rezervaciji i statusu plaćanja.

6.3. Funkcionalna dekompozicija

Funkcionalna dekompozicija prikazuje hijerarhijsku podjelu informacijskog sustava turističke agencije na glavne funkcije i njihove podfunkcije. Na taj način jasno se prikazuje organizacija sustava i povezanost pojedinih funkcionalnosti.



Upravljanje ponudom:

- Dodavanje aranžmana
- Ažuriranje aranžmana
- Brisanje aranžmana
- Upravljanje destinacijama
- Upravljanje smještajem
- Upravljanje vodičima

Upravljanje korisnicima:

- Registracija korisnika
- Prijava i odjava
- Uređivanje profila
- Upravljanje lozinkom
- Upravljanje korisničkim računima

Upravljanje rezervacijama:

- Pretraga turističke ponude
- Kreiranje rezervacije
- Pregled rezervacija
- Otkazivanje rezervacije
- Pregled statusa rezervacije
- Povijest rezervacija

Upravljanje plaćanjem:

- Online plaćanje
- Potvrda uplate
- Pregled transakcija
- Povrat novca
- Generiranje računa i potvrda

Komunikacija i obavijesti:

- Slanje e-mail obavijesti
- Podsjetnici za putovanje
- Obavijesti o promjenama
- Personalizirane poruke korisnicima

Izvještaji i statistika:

- Izvještaji o rezervacijama
- Financijski izvještaji
- Prihodi i rashodi
- Popularne destinacije
- Aktivnost korisnika
- Izvještaji po razdoblju

